

Modelo Dimensional

Caso Kent Foods • Avance 1

Equipo (Grupo 7): Matías Fernández • Renato Martínez • Iván Bustos • Matías Lara

Miércoles 2 de septiembre de 2026

6 Dimensiones

830 Órdenes

\$1.265.793 verificados

AQUÍ VA: escudo/logo oficial
UTFSM

2 Índice

- 3 Introducción y Objetivos
- 4 Proceso de Negocio y Preguntas Clave
- 5 Indicadores de Desempeño (KPIs)
- 6 Análisis de Calidad y Utilidad de los Datos
- 7 Granularidad y Jerarquías
- 8 Dimensiones del Modelo
- 9 Tabla de Hechos y Medidas
- 10 Modelo Dimensional Físico (SQL Server)
- 11 Conclusiones y Próximos Pasos



3

Introducción y Objetivos

1

Kent Foods: empresa de venta de alimentos por envío, en rápida expansión.

2

Objetivo principal: desarrollar una propuesta de Inteligencia de Negocios para apoyar la toma de decisiones estratégicas de la organización.

3

Hito actual (Avance 1): diseño del modelo dimensional (esquema estrella) y validación de la calidad de los datos fuente.



4

Proceso de Negocio y Preguntas Clave

Proceso seleccionado: Gestión de Ventas y Envíos (desde la emisión de la orden hasta la entrega del producto).



- 1 ¿Qué transportistas presentan mejor desempeño en el tiempo de envío?
- 2 ¿Qué región(es) genera(n) más ingreso por venta, y cuál es su variación respecto al período anterior?
- 3 ¿Qué proveedores generan más ingreso, considerando precio unitario y descuentos?
- 4 ¿Cómo es el comportamiento de compra del cliente en volumen/cantidad por orden?
- 5 ¿Qué porcentaje de la venta total corresponde a cada categoría de producto?

Indicadores de Desempeño (KPIs)



KPI 1

Tiempo Promedio de Envío

Promedio



KPI 2

Variación de Ventas por
Región

Variación



KPI 3

Ventas Totales por
Proveedor

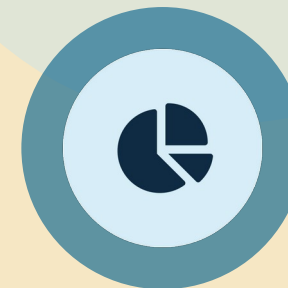
Agregado



KPI 4

Promedio de Compras por
Pedido

Promedio



KPI 5

% de Venta por Categoría
de Producto

Ratio

Cobertura de tipos exigida por la pauta: promedio (KPI1, KPI4) • variación (KPI2) • ratio (KPI5).

Análisis de Calidad y Utilidad de los Datos

Se validó sistemáticamente la base relacional fuente (tablas, claves, relaciones, tipos de datos) antes de diseñar el modelo.

1 Fechas faltantes

21 / 830

órdenes (2,5%) sin fecha de envío registrada

Pedidos aún no despachados. Se excluyen del cálculo de KPI1 (tiempo de envío).

2 Bug corregido

Unir directo Empleados→Territorios inflaba las ventas por región (1 empleado cubre 2 a 10 territorios).



Suma directa
(duplicada)



Corregido

3 Territorio

Limitación conocida (no bloqueante)

No es reconstruible a nivel de venta individual (el dato transaccional solo llega de forma confiable hasta Región). No afecta ningún KPI de este avance.

Queda resuelto en Avance 2 (bridge table).



Venta total verificada: **\$1.265.793,04**

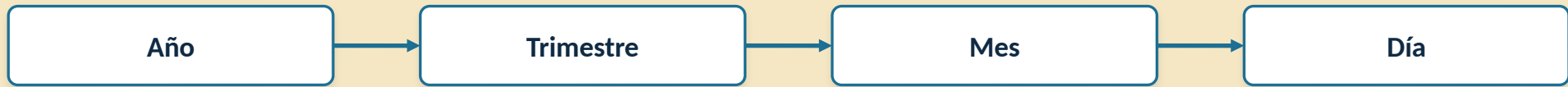
Verificado sin doble conteo: 77 productos ↔ 29 proveedores (relación 1 a 1).

Decir en la exposición: "Detectamos esta limitación al validar los datos, la dejamos documentada, y la resolvemos en el próximo avance."

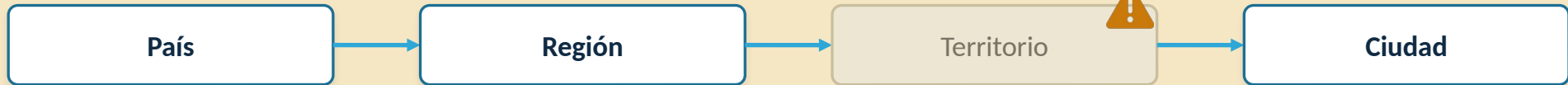
Granularidad y Jerarquías

Grano (nivel atómico): una línea de producto dentro de una orden específica.

Tiempo



Geografía



Producto



Nota (limitación conocida, resuelta en Avance 2): el nivel Territorio es informativo (cobertura del empleado), no está disponible a nivel de venta individual — el análisis de ventas es confiable hasta Región.

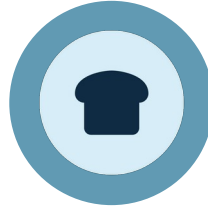
Dimensiones del Modelo



Dim_Tiempo

Análisis histórico por año, trimestre, mes y día.

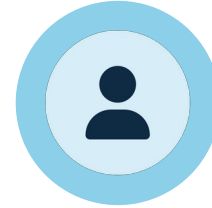
1



Dim_Producto

Análisis de ventas por producto y categoría.

2



Dim_Cliente

Segmentación geográfica y comportamiento de compra.

3



Dim_Transportista

Comparación de desempeño logístico.

4



Dim_Empleado

Ventas por región (territorio = dato de cobertura, no de venta individual).

5



Dim_Proveedor

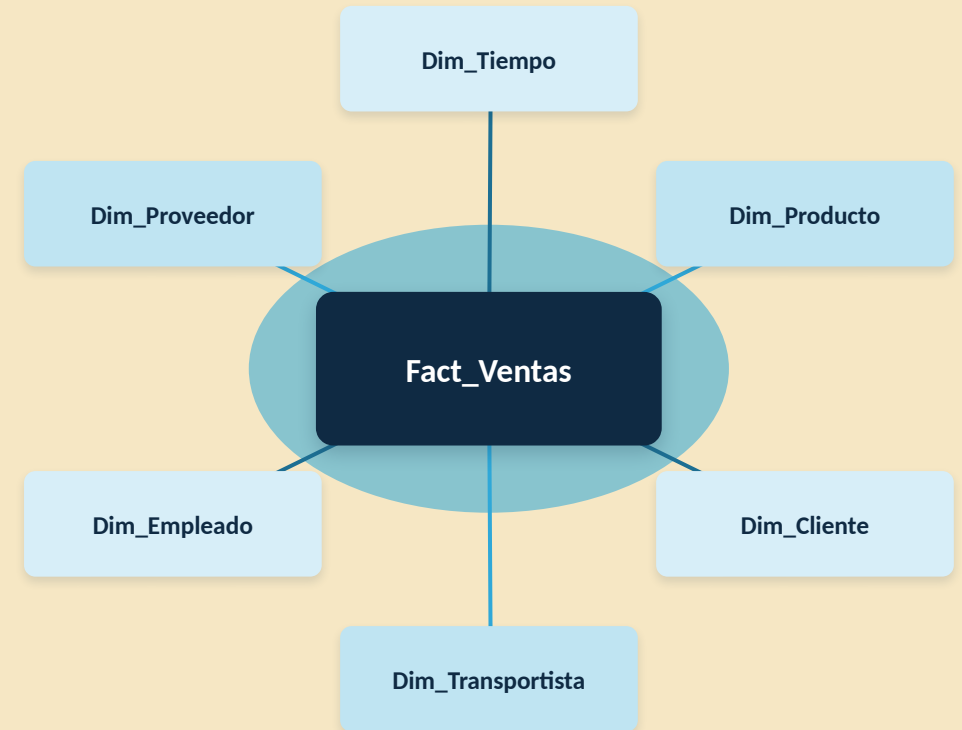
Ventas/ingresos generados por proveedor.

6

Tabla de Hechos y Medidas

Tabla central: **Fact_Ventas**

- Clave primaria compuesta: id_orden (atributo degenerado) + id_producto.
- Medidas base: cantidad, precio_unitario, descuento.
- Medidas calculadas: monto_neto (ingreso real) y dias_envio.
- dias_envio es semi-aditiva (se repite por línea dentro de una misma orden) — se agrupa por orden antes de promediar para KPI1.



Modelo Dimensional Físico (SQL Server)

- Esquema estrella construido en MS SQL Server: 6 dimensiones + Fact_Ventas.
- Integridad referencial completa: 7 FK correctamente definidas.
- Base de datos KentFoods_DW creada y verificada.

DIAGRAMA ER

AQUÍ VA: captura del diagrama ER real desde SQL Server

DDL

AQUÍ VA: captura del DDL (opcional)

Conclusiones y Próximos Pasos

Conclusiones

- 1 El entendimiento del negocio y sus reglas fue tan importante como la herramienta tecnológica.
- 2 La validación de calidad de datos fue crítica — se detectaron y corrigieron anomalías reales antes de construir el modelo.



Próximos pasos (Avance 2)

- 1 Diseño e implementación del proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga).
- 2 Resolver la limitación de Territorio con una tabla puente (bridge table).

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Grupo 7 — Matías Fernández • Renato Martínez • Iván Bustos • Matías Lara

6 Dimensiones

5 KPIs

\$1.265.793 verificados